



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

VPN SITE-TO-SITE

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

2 DE JULIO DEL 2026

1. Objetivo del laboratorio

El objetivo de este laboratorio es configurar una VPN Site-to-Site entre dos equipos FortiGate para permitir la comunicacion segura entre dos redes LAN separadas. La comunicacion entre LAN1 y LAN2 se realiza a traves de un tunel IPSec, utilizando un router ISP como red intermedia simulada.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/HEN8Y3uyZ4s>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/FortiGate-VPN-Site-to-Site-LAN-to-LAN.git>

2. Objetivo de la configuracion

La configuracion permite que la red LAN1, ubicada detras de FGT1, pueda comunicarse con la red LAN2, ubicada detras de FGT2. Para lograrlo se configuraron interfaces WAN y LAN, rutas estaticas, Phase 1, Phase 2, politicas firewall sin NAT y pruebas de conectividad con ping y traceroute.

3. Topologia y direccionamiento IP

Equipo	Interfaz	Direccion IP
FGT1	port3 - WAN hacia ISP	10.7.25.1/30
ISP	Ethernet0/0 hacia FGT1	10.7.25.2/30
FGT2	port3 - WAN hacia ISP	10.7.25.5/30
ISP	Ethernet0/1 hacia FGT2	10.7.25.6/30
FGT1	port2 - LAN1	10.7.25.65/27
VPC1-LAN1	eth0	10.7.25.66/27 - gateway 10.7.25.65
FGT2	port2 - LAN2	10.7.25.97/27
VPC2-LAN2	eth0	10.7.25.98/27 - gateway 10.7.25.97

4. Parametros utilizados

Parametro	Valor
Tipo de VPN	IPSec Site-to-Site / LAN-to-LAN
Equipo 1	FortiGate FGT1
Equipo 2	FortiGate FGT2
Interfaz WAN VPN	port3 en ambos FortiGate
Red LAN1	10.7.25.64/27
Red LAN2	10.7.25.96/27
Remote Gateway FGT1	10.7.25.5
Remote Gateway FGT2	10.7.25.1
Autenticacion	Pre-shared key
Clave	VPN12345
IKE Version	IKEv1
DH Group	5
NAT en politicas VPN	Desactivado

5. Evidencias de configuracion y funcionamiento

Las siguientes imagenes fueron tomadas desde PNETLab, la consola del router ISP, la GUI HTTP de FortiGate y las VPCs. Las capturas demuestran que las interfaces estan activas, las rutas estaticas estan configuradas, el tunel IPSec aparece UP y las pruebas LAN-to-LAN responden correctamente.

La topologia muestra dos FortiGate conectados por medio de un router ISP y una red LAN detras de cada FortiGate.

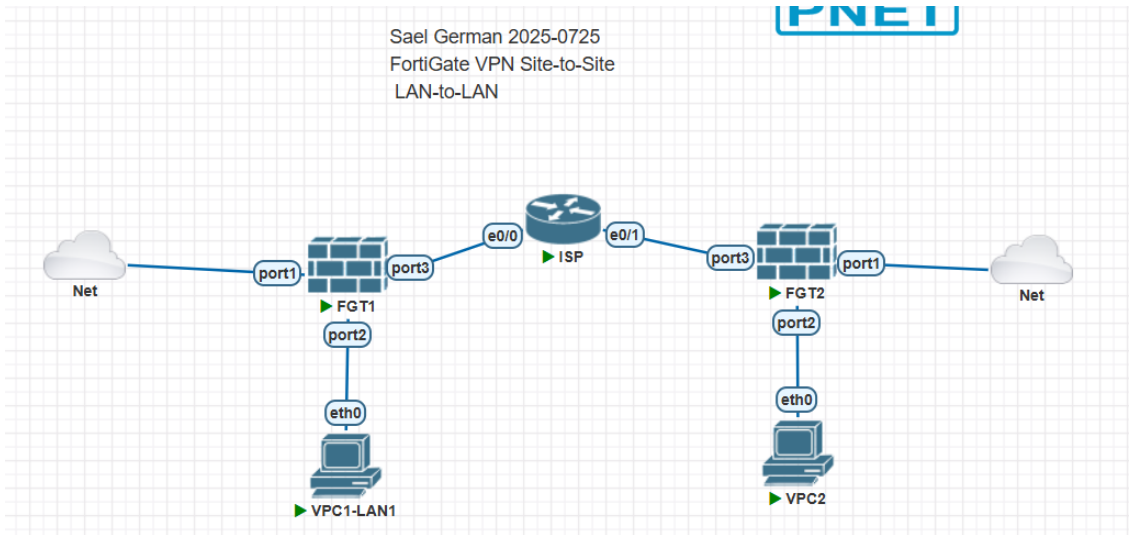


Figura 1. Topologia FortiGate VPN Site-to-Site LAN-to-LAN.

El ISP tiene las interfaces Ethernet0/0 y Ethernet0/1 configuradas con las redes WAN hacia FGT1 y FGT2.

```
ISP#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.7.25.2	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	10.7.25.6	YES	manual	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Figura 2. Interfaces del router ISP en estado up/up.

En FGT1 se observa port2 como LAN1 y port3 como WAN hacia el ISP.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges
802.3ad Aggregate						
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254
Physical Interface						
LAN1 (port2)	Physical Interface		10.7.25.65/255.255.255.224	PING HTTPS SSH HTTP		
MGMT_NET (port1)	Physical Interface		192.168.226.226/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP		
WAN_HACIA_ISP (port3)	Physical Interface		10.7.25.1/255.255.255.252	PING HTTPS SSH HTTP		

Figura 3. Interfaces de FGT1 desde la GUI.

En FGT2 se observa port2 como LAN2 y port3 como WAN hacia el ISP.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges
802.3ad Aggregate						
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.25
Physical Interface						
LAN2 (port2)	Physical Interface		10.7.25.97/255.255.255.224	PING HTTPS SSH HTTP		
MGMT_NET (port1)	Physical Interface		192.168.226.229/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP		
WAN_HACIA_ISP (port3)	Physical Interface		10.7.25.5/255.255.255.252	PING HTTPS SSH HTTP		

Figura 4. Interfaces de FGT2 desde la GUI.

FGT1 tiene ruta default hacia el ISP por port3, ruta hacia LAN2 por el tunel VPN y ruta host hacia FGT2 por el ISP.

Destination	Gateway IP	Interface	Status
0.0.0.0/0	10.7.25.2	WAN_HACIA_ISP (port3)	Enabled
10.7.25.96/27	10.7.25.5	VPN-FGT1-FGT2	Enabled
10.7.25.5/32	10.7.25.2	WAN_HACIA_ISP (port3)	Enabled

Figura 5. Rutas estaticas en FGT1.

FGT2 tiene ruta default hacia el ISP por port3, ruta hacia LAN1 por el tunel VPN y ruta host hacia FGT1 por el ISP.

Destination	Gateway IP	Interface	Status
0.0.0.0/0	10.7.25.6	WAN_HACIA_ISP (port3)	Enabled
10.7.25.64/27	10.7.25.1	VPN-FGT2-FGT1	Enabled
10.7.25.1/32	10.7.25.6	WAN_HACIA_ISP (port3)	Enabled

Figura 6. Rutas estaticas en FGT2.

La GUI muestra el tunel VPN-FGT1-FGT2 activo, con datos entrando y saliendo.

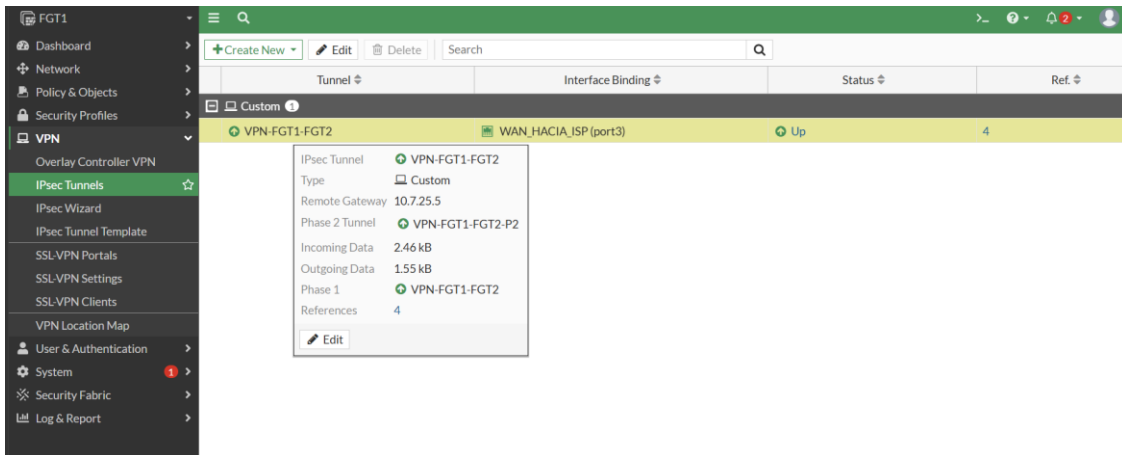


Figura 7. Tunel IPsec en FGT1 en estado UP.

La GUI muestra el tunel VPN-FGT2-FGT1 activo, con datos entrando y saliendo.

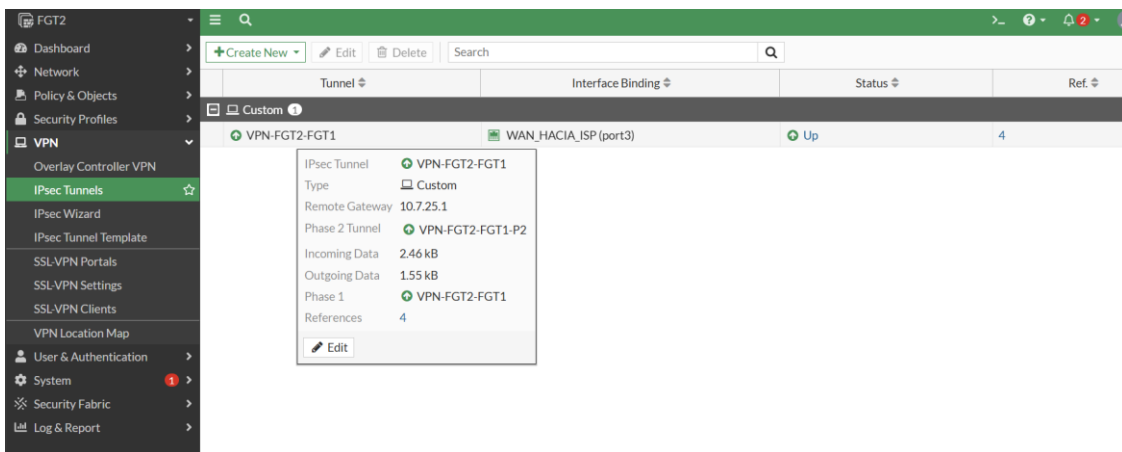


Figura 8. Tunel IPsec en FGT2 en estado UP.

Se observa el gateway remoto 10.7.25.5, la interfaz port3, IKEv1 y los selectores Phase 2.

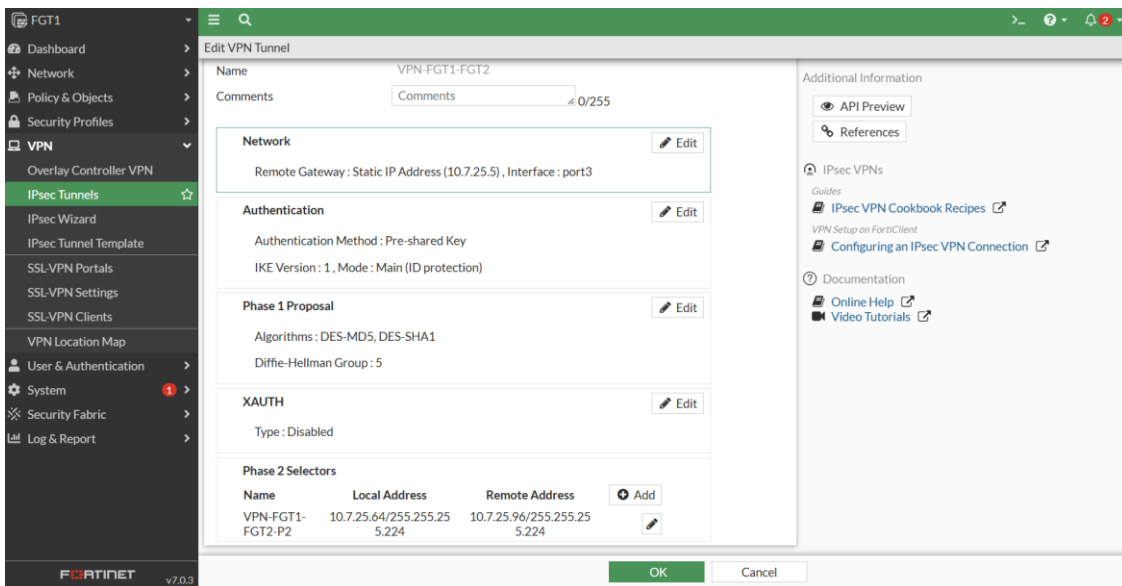


Figura 9. Configuración del tunel en FGT1.

Se observa el gateway remoto 10.7.25.1, la interfaz port3, IKEv1 y los selectores Phase 2.

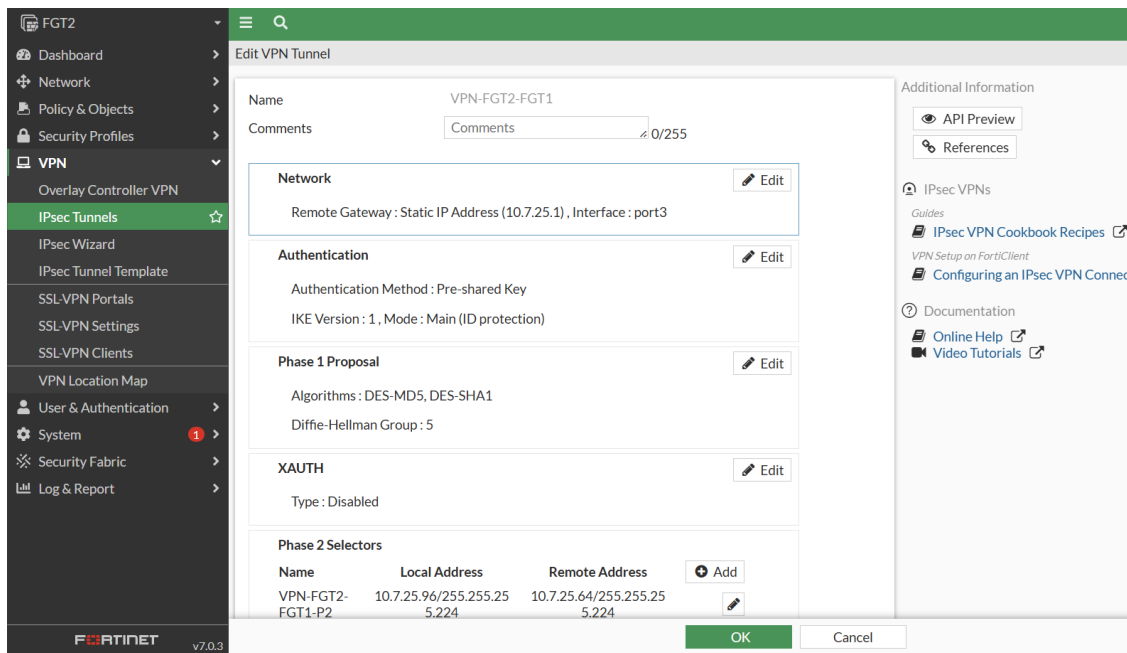


Figura 10. Configuración del túnel en FGT2.

FGT1 permite tráfico desde LAN1 hacia el túnel VPN y desde el túnel VPN hacia LAN1, con NAT desactivado.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
LAN1 (port2) → VPN-FGT1-FGT2	LAN1_10.7.25.64_27	LAN2_10.7.25.96_27	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	1.55 kB
VPN-FGT1-FGT2 → LAN1 (port2)	LAN2_10.7.25.96_27	LAN1_10.7.25.64_27	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	996 B
Implicit	all	all	always	ALL	DENY	Disabled			144 B

Figura 11. Políticas firewall en FGT1.

FGT2 permite tráfico desde LAN2 hacia el túnel VPN y desde el túnel VPN hacia LAN2, con NAT desactivado.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
LAN2 (port2) → VPN-FGT2-FGT1	LAN2_10.7.25.96_27	LAN1_10.7.25.64_27	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	1.63 kB
VPN-FGT2-FGT1 → LAN2 (port2)	LAN1_10.7.25.64_27	LAN2_10.7.25.96_27	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	828 B
Implicit	all	all	always	ALL	DENY	Disabled			0 B

Figura 12. Políticas firewall en FGT2.

El monitor IPsec confirma que el túnel está activo y tiene tráfico entrante y saliente.

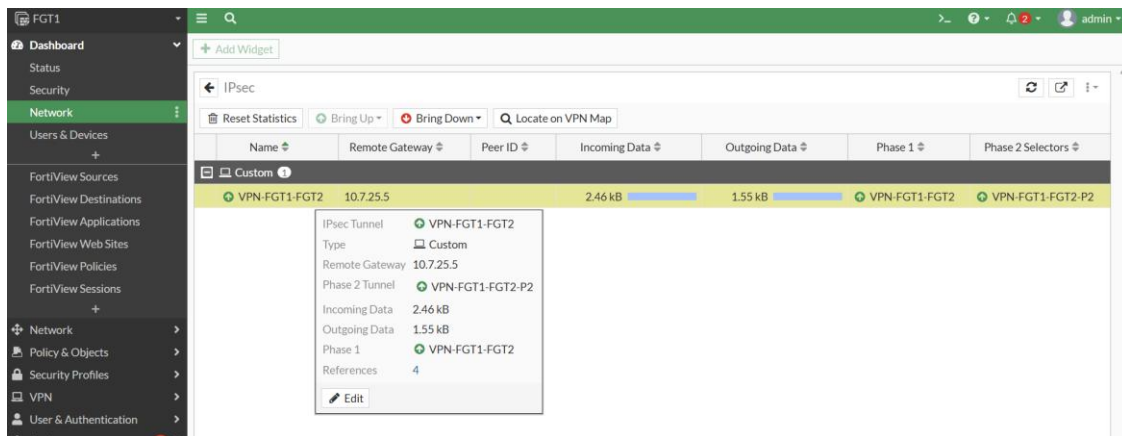


Figura 13. Monitor IPsec en FGT1.

El monitor IPsec confirma que el tunel esta activo en el lado FGT2.

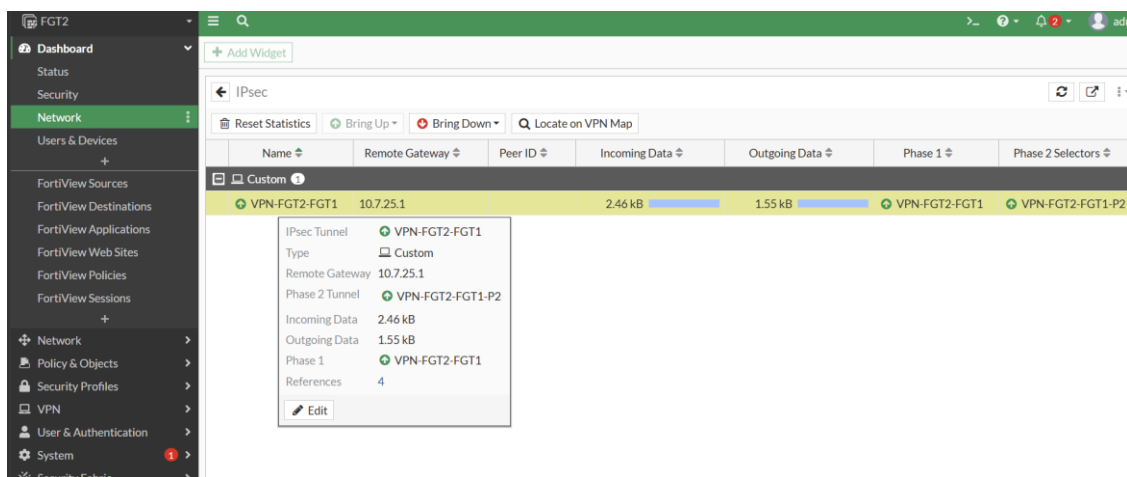


Figura 14. Monitor IPsec en FGT2.

VPC1-LAN1 tiene la IP 10.7.25.66 y realiza ping y trace hacia 10.7.25.98 correctamente.

```

FGT1 x VPC1-LAN1 x VPC2 x FGT2 x ISP x
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3c
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.98

84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.064 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.489 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.163 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65   0.509 ms  0.263 ms  0.263 ms
 2  192.168.226.229 0.740 ms  0.573 ms  0.419 ms
 3  *10.7.25.98   0.640 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>

```

Figura 15. Prueba desde VPC1-LAN1 hacia VPC2-LAN2.

VPC2-LAN2 tiene la IP 10.7.25.98 y realiza ping y trace hacia 10.7.25.66 correctamente.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.98/27
GATEWAY    : 10.7.25.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3d
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.011 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.878 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.457 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97   0.906 ms  0.613 ms  0.560 ms
 2  192.168.226.226  4.996 ms  1.228 ms  0.980 ms
 3  *10.7.25.66  1.925 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 16. Prueba desde VPC2-LAN2 hacia VPC1-LAN1.

6. Nota sobre traceroute

Durante la prueba de traceroute puede aparecer una direccion 192.168.226.x como salto intermedio. Esto ocurre porque port1 esta conectado a la red de administracion/Net para permitir acceso por HTTP a la GUI. El resultado de la practica sigue siendo valido porque el destino final responde, el ping LAN-to-LAN funciona y el monitor IPSec muestra trafico pasando por el tunel VPN.

7. Conclusion

La VPN Site-to-Site entre FGT1 y FGT2 fue configurada correctamente. Las dos redes LAN pueden comunicarse mediante el tunel IPSec y las politicas firewall permiten el trafico sin NAT. Las capturas de la GUI muestran el tunel UP y el monitor IPSec con datos entrantes y salientes, mientras que las pruebas de ping y traceroute confirman la comunicacion LAN-to-LAN.

8. Script de configuracion

El siguiente script contiene los comandos utilizados para configurar el ISP, las VPCs y los FortiGate.

```
Sael German 2025-0725
FortiGate VPN Site-to-Site LAN-to-LAN

=====
ISP
=====
enable
configure terminal
hostname ISP
ip cef
interface Ethernet0/0
description WAN_HACIA_FGT1_PORT3
ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
```



```

no shutdown
interface Ethernet0/1
description WAN_HACIA_FGT2_PORT3
ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
no shutdown
end
write memory

=====
VPC1-LAN1
=====
ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
save

=====
VPC2
=====
ip 10.7.25.98 255.255.255.224 10.7.25.97
save

=====
FGT1
=====
config system hostname
set hostname FGT1
end

config system interface
edit "port1"
set alias "MGMT_NET"
set mode static
set ip 192.168.226.210 255.255.255.0
set allowaccess ping http https ssh
set role wan
next
edit "port2"
set alias "LAN1"
set mode static
set ip 10.7.25.65 255.255.255.224
set allowaccess ping https ssh http
set role lan
next
edit "port3"
set alias "WAN_HACIA_ISP"
set mode static
set ip 10.7.25.1 255.255.255.252
set allowaccess ping https ssh http
set role wan
next
end

config router static
edit 10
set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
set gateway 10.7.25.2
set device "port3"
next
edit 20
set dst 10.7.25.96 255.255.255.224
set device "VPN-FGT1-FGT2"
next
edit 30
set dst 10.7.25.5 255.255.255.255
set gateway 10.7.25.2

```

```

        set device "port3"
    next
end

config firewall address
    edit "LAN1_10.7.25.64_27"
        set subnet 10.7.25.64 255.255.255.224
    next
    edit "LAN2_10.7.25.96_27"
        set subnet 10.7.25.96 255.255.255.224
    next
end

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN-FGT1-FGT2"
        set interface "port3"
        set ike-version 1
        set peertype any
        set proposal des-md5 des-sha1
        set dhgrp 5
        set remote-gw 10.7.25.5
        set psksecret VPN12345
    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN-FGT1-FGT2-P2"
        set phase1name "VPN-FGT1-FGT2"
        set proposal des-md5 des-sha1
        set pfs enable
        set dhgrp 5
        set src-subnet 10.7.25.64 255.255.255.224
        set dst-subnet 10.7.25.96 255.255.255.224
    next
end

config firewall policy
    edit 10
        set name "LAN1_to_LAN2_VPN"
        set
srcintf "port2"
        set dstintf "VPN-FGT1-FGT2"
        set srcaddr "LAN1_10.7.25.64_27"
        set dstaddr "LAN2_10.7.25.96_27"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat disable
    next
    edit 20
        set name "LAN2_to_LAN1_VPN"
        set srcintf "VPN-FGT1-FGT2"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "LAN2_10.7.25.96_27"
        set dstaddr "LAN1_10.7.25.64_27"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat disable
    next
end

```

=====

FGT2

```

=====
config system hostname
    set hostname FGT2
end

config system interface
    edit "port1"
        set alias "MGMT_NET"
        set mode static
        set ip 192.168.226.211 255.255.255.0
        set allowaccess ping http https ssh
        set role wan
    next
    edit "port2"
        set alias "LAN2"
        set mode static
        set ip 10.7.25.97 255.255.255.224
        set allowaccess ping https ssh http
        set role lan
    next
    edit "port3"
        set alias "WAN_HACIA_ISP"
        set mode static
        set ip 10.7.25.5 255.255.255.252
        set allowaccess ping https ssh http
        set role wan
    next
end

config router static
    edit 10
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set gateway 10.7.25.6
        set device "port3"
    next
    edit 20
        set dst 10.7.25.64 255.255.255.224
        set device "VPN-FGT2-FGT1"
    next
    edit 30
        set dst 10.7.25.1 255.255.255.255
        set gateway 10.7.25.6
        set device "port3"
    next
end

config firewall address
    edit "LAN1_10.7.25.64_27"
        set subnet 10.7.25.64 255.255.255.224
    next
    edit "LAN2_10.7.25.96_27"
        set subnet 10.7.25.96 255.255.255.224
    next
end

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN-FGT2-FGT1"
        set interface "port3"
        set ike-version 1
        set peertype any
        set proposal des-md5 des-sha1
        set dhgrp 5
        set remote-gw 10.7.25.1
        set psksecret VPN12345

```

```

    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN-FGT2-FGT1-P2"
        set phase1name "VPN-FGT2-FGT1"
        set proposal des-md5 des-sha1
        set pfs enable
        set dhgrp 5
        set src-subnet 10.7.25.96 255.255.255.224
        set dst-subnet 10.7.25.64 255.255.255.224
    next
end

config firewall policy
    edit 10
        set name "LAN2_to_LAN1_VPN"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "VPN-FGT2-FGT1"
        set srcaddr "LAN2_10.7.25.96_27"
        set dsta
ddr "LAN1_10.7.25.64_27"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat disable
    next
    edit 20
        set name "LAN1_to_LAN2_VPN"
        set srcintf "VPN-FGT2-FGT1"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "LAN1_10.7.25.64_27"
        set dstaddr "LAN2_10.7.25.96_27"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat disable
    next
end

```

```

=====
PRUEBAS
=====

```

```

VPC1-LAN1:
ping 10.7.25.98
trace 10.7.25.98

```

```

VPC2:
ping 10.7.25.66
trace 10.7.25.66

```

9. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.